

「どうぶつしょうぎ」の完全解析 正誤表

田 中 哲 朗^{†1}

Errata for “An Analysis of a Board Game Doubutsu Shogi”

TETSURO TANAKA^{†1}

2009 年 6 月の情報処理学会ゲーム情報学研究会「第 22 回ゲーム情報学研究会」で発表した”「どうぶつしょうぎ」の完全解析”ですが，発表直後に判明した図の誤りを以下のように訂正します．

- 図 5「勝つまでの手数が 173 手必要な局面」を下記の図 5 に差し替えます．

その後，2026 年に亜細亜大学データサイエンス学科の平岡和幸先生からの詰将棋の後退解析プログラムのバグ報告による結果の修正の必要が生じたので，訂正します．

詰将棋の後退解析プログラムの `makeCheckmate.cc` で，「次にトライできて相手が防げない局面」を「詰み局面」と定義していたのですが，プログラム中で手番を勘違いしており，「詰み局面」になっていませんでした．また，相手が逃げた局面が「詰み局面」になっている場合は，「逃げる手」から取り除く必要があったのに取り除いていないという問題点もありました．

このため，`makeCheckmate.cc` を実行した結果得られる，`winLossCheck.dat`，`winLossCheckCount.dat` の内容も変更になっています．この結果，詰みがある局面数，

最長詰み手数なども変更になっています．この結果，以下のように訂正します．

- 表 3「詰みのある局面の数」を下記の表 3 に差し替えます．
- 図 10 “最長手数（23 手）の詰みのある局面”を以下の図 10 “最長手数（27 手）の詰みのある局面”に差し替えます．
- 「4.5 詰みのある局面」節の“最長でも 23 手詰めであることが分かった．図 10 に 23 手の詰みのある 4 つの局面を示す．図 10 左上の局面は以下の手順で詰む．”を“最長でも 27 手詰めであることが分かった．図 10 に 27 手の詰みのある局面の一つを示す．図 10 の局面は以下の手順で詰む．”に差し替えます．に差し替えた上で手順を以下に差し替えます．

B3 きりん

C2 ライオン

B2 きりん

C3 ライオン

C2 きりん

同 ライオン

B3 ぞう

C1 ライオン

C2 ひよこ打

B1 ライオン

A2 ぞう打

同 きりん

同 ぞう

C2 ライオン

B3 ぞう

B1 ライオン

C2 ぞう

同 ライオン

B2 きりん打

C3 ライオン

B3 きりん

C2 ライオン

^{†1} 東京大学情報基盤センター

Information Technology Center, The University of Tokyo

ktanaka@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

	A	B	C
1	㇏	㇏	㇏
2	㇏		
3	㇏		
4	㇏	㇏	㇏

図 5 勝つまでの手数が 173 手必要な局面

A2 ライオン

B1 キリン打

B2 キリン

C1 ライオン

B1 キリン

- 「4.5 詰みのある局面」節の“ただし、この手順は長いことは長いがパズル的な面白さはない。「面白い」詰み局面が存在するかどうかは更なる検討が必要になるだろう。なお、詰みにこだわらなければこの局面は「C1 にわとり」、「同ライオン」の後「A1 にわとり」、「同ぞう」、「C2 きりん」、「B1 ライオン」、「C1 きりん打」という 7 手で勝つことができる。”を“なお、詰みにこだわらなければこの局面は「B3 ぞう」、「A2 きりん」、「同きりん」、「B4 にわとり」、「C2 きりん打」という 5 手で勝つことができる。”に差し替えます。

謝辞プログラムの誤りをご指摘くださった亜細亜大学データサイエンス学科の平岡和幸先生に深く感謝を申し上げます。

表 3 詰みのある局面の数

手数	局面数
1	10,241,695
3	4,326,671
5	1,550,868
7	611,716
9	227,075
11	81,567
13	29,594
15	8,578
17	2,781
19	710
21	353
23	80
25	70
27	13
計	17,081,771

	A	B	C
1	㇏		
2		㇏	
3	㇏	㇏	㇏
4	㇏		㇏

図 10 最長手数（27 手）の詰みのある局面